HealthUp

Inovasi Platform Kesehatan Masyarakat dengan Integrasi Teknologi AI



Dibuat oleh:

Tim Stellar

Fransiskus Juan Pablo Montoya Gulu
Salsabilla Adinda
Pamela Kristy Aroyo

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1. 1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Solusi 2
BAB II: Pengenalan Produk 4
2.1. Deskripsi Usaha dan Bidang Usaha 4
2.2. Analisis SWOT 5
2.3. Model Bisnis HealthUp 5
BAB III: Rencana Perusahaan 7
3.1 Analisa Pasar 7
3.2. Analisis TAM SAM SOM 7
3.3. Analisis Kompetitor 8
3.4. Strategi Pemasaran 8
BAB IV: Rencana Keuangan 10
4.1. Linimasa Produksi 10
4.2. Tampilan Platform 11
BAB V: Rencana Keuangan 13
5.1 *Expenses* 13
5.2. *Market Growth* 13
5.3. *Revenue* 13
BAB VI: Penutup 14
6.1. Dampak Bisnis 14
6.2. Kesimpulan 14
DAFTAR PUSTAKA ii
LAMPIRAN iii

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Beberapa faktor lingkungan seperti peningkatan polusi udara, fluktuasi suhu, dan bencana alam dapat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan penduduk (Henny Purwanti, 2023). Di Jakarta, masalah kualitas udara menjadi sorotan, dan pada tahun 2019, kota ini meraih predikat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia menurut data dari AirVisual.

Polusi udara yang tinggi, seperti yang sering terjadi di Jakarta, dapat membawa berbagai dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan berkontribusi sebesar 6,7 persen terhadap faktor penyebab kematian global (WHO, 2015). Dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara mencakup infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, penyakit kardiovaskuler, kanker paru, hingga efek buruk pada hasil kelahiran (WHO, 2014, Shah and Balkhair, 2011). Tidak hanya polusi, fluktuasi suhu yang ekstrim juga menjadi faktor yang dapat memperburuk kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, stroke, memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernapasan pada anak-anak (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2021; Zanobetti, A., & Schwartz, J., 2008). Bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor pun turut mengambil alih dalam membawa risiko kesehatan, seperti membawa penyakit leptospirosis, diare, penyakit saluran pencernaan, infeksi saluran pernapasan atas, tifoid, penyakit kulit dan demam berdarah atau malaria (Harthan dan Oedjo, 2014)

Untuk menanggulangi berbagai penyakit yang timbul karena perubahan lingkungan, perkembangan dalam dunia kesehatan tentu memiliki peran penting. Di era digital ini, teknologi digital juga berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Misalnya, selama pandemi COVID-19, penggunaan aplikasi konsultasi kesehatan di Indonesia meningkat pesat sebesar 44,4 persen dan setelah COVID 19 penggunaan aplikasi ini meningkat hingga 77,8 persen (Murima, W. H., dkk, 2023). Namun, perlu diperhatikan bahwa keterbatasan waktu dalam konsultasi kesehatan digital dapat mempengaruhi kualitas diagnosa dokter dan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa waktu konsultasi yang singkat dapat mengakibatkan kurangnya perhatian dokter terhadap keluhan pasien yang dapat berdampak pada diagnosa yang kurang akurat (Salisbury, H., 2023).

Fasilitas kesehatan sebagai tempat penanganan lebih lanjut tentu berdampak krusial terhadap hasil penanganan penyakit masyarakat, hal ini membuat tingkat aksesibilitas fasilitas kesehatan menjadi hal yang penting agar dapat memberikan

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Ghosh and Mandal 2019). Data dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa waktu tunggu pasien di rumah sakit di Jakarta rata-rata mencapai 3 jam. Masalah administratif seperti biaya tinggi dan prosedur yang rumit juga menjadikan kendala bagi penduduk dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif perubahan lingkungan yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, terutama di DKI Jakarta?
2. Bagaimana cara meningkatkan kualitas analisis dokter dalam konsultasi kesehatan digital di DKI Jakarta agar dapat mengatasi keterbatasan waktu?
3. Bagaimana cara meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan mengurangi hambatan administratif serta antrian yang panjang bagi masyarakat di DKI Jakarta?

1.3. Solusi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas,maka diperlukannya solusi yang dapat menjawab tantangan dan problematika yang terjadi. Perubahan lingkungan yang sudah sangat cepat terjadi dan tidak dapat diprediksi terutama pada wilayah DKI Jakarta, disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya yang paling marak menjadi isu yang sangat hangat adalah polusi. Dari hal tersebut diperlukannya langkah inovatif untuk dapat menyelesaikan problematika diatas.

1. Pemerintah saat ini telah menerapkan berbagai solusi, contohnya dengan mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan menggantinya dengan umum. Namun, kuantitas dan keefisienan waktu yang dicari oleh masyarakat masih belum memuaskan, sehingga hal ini harus dapat dicari solusi lainnya. Adapun berbagai cara seperti peningkatan pelayanan efisien di bidang kesehatan agar dapat meminimalisir dampak dari lingkungan tersebut. Dengan kuantitas polusi dan kerusakan lingkungan di Jakarta sudah sangat diperlukan biaya, tenaga dan SDM yang baik agar dapat memulihkan lingkungan dengan durasi waktu yang cepat. Namun, hal tersebut tentu masih belum dapat dilakukan secara maksimal. Sehingga adanya perluasan jangkauan pelayanan aksess kesehatan sangat diperlukan.

2. Kualitas analisis dokter mengalami banyak tantangan saat direalisasikan menggunakan digital. Keterbatasan waktu dan tempat dapat menghambat jalannya konsultasi tersebut. Namun saat ini, teknologi dapat membantu akses ilmu pengetahuan terutama dalam bidang

kesehatan yang merujuk pada konsultasi digital, yang dapat dibantu dengan menggunakan AI atau *Artificial Intelligence* (Kecerdasan buatan) untuk dapat membantu menjawab diagnosis sementara. Selain itu untuk dapat meningkatkan keefisienan pelayanan digital,aplikasi yang digunakan juga haruslah memiliki data atau riwayat pasien yang dapat diinput saat pertama kali mengunduh dan mendaftar pada aplikasi. Hal tersebut dapat membantu kualitas analisis dan tidak terhambat oleh lamanya waktu.

3. Dengan parahnya polusi udara di Jakarta, sudah sangat sering masyarakat menumpuk di rumah sakit atau daerah pelayanan kesehatan lainnya. Yang tentu saja mempunyai banyak masalah nantinya. Hingga keterlambatan penanganan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.diperlukan aksesibilitas yang luas dan cepat dalam mengatasi problematika kesehatan. Membutuhkan diagnose secepatnya dengan analisa yang akurat sehingga dapat memangkas banyak waktu dan lebih efisien. Para pasien dapat menggunakan aplikasi yang akan bekerja sama bersama dengan Rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat agar pasien dapat mengambil nomor antrian secara online dan dapat melakukan janji temu bersama dokter yang akan membantu tingkat keleluasaan pasien dalam mendapat riwayat diagnose mereka. Selain itu, adapun riwayat yang telah dimasukan pada awal pendaftaran aplikasi sehingga akan lebih cepat dibandingkan mencari kembali berkas yang ada di rumah sakit secara satu persatu.

BAB II

PENGENALAN PRODUK

2.1. Deskripsi Usaha dan Bidang Usaha

HealthUp adalah platform yang bergerak di bidang kesehatan dan dalam subtema teknologi digital. HealthUp dirancang untuk membantu para pengguna menghadapi permasalahan kesehatan, khususnya masyarakat yang tinggal didaerah yang memiliki masalah lingkungan.



Gambar 1

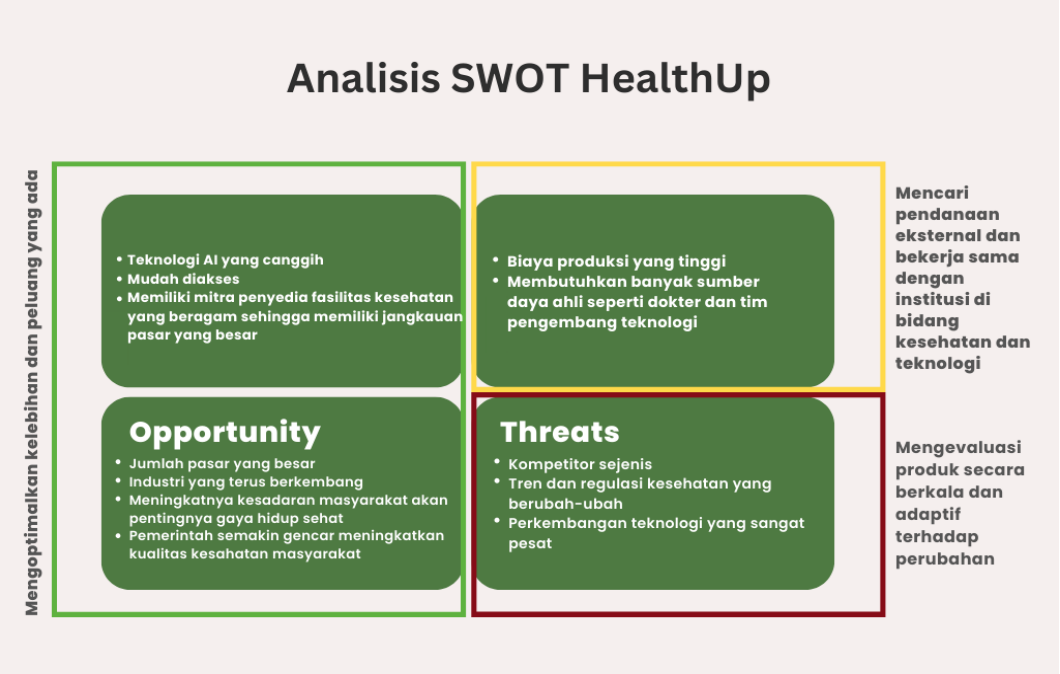
HealthUp dirancang untuk menjadi langkah preventif dari masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan sekitar. Platform ini juga dapat meningkatkan kesadaran serta keberdayaan masyarakat dalam meminimalisir resiko kesehatan karena lingkungan yang kurang baik. HealthUp adalah sebuah solusi inovatif dengan potensi yang tinggi untuk bergerak di bidang teknologi digital dan kesehatan dengan fitur unggulan berikut:

1. AI Pemantau Lingkungan: HealthUp memantau kondisi lingkungan sekitar pengguna dengan mengumpulkan data seperti tingkat polusi, suhu, dan cuaca, dan peringatan bencana. Aplikasi ini menyediakan informasi yang terkait langsung dengan kesehatan pengguna. Dengan informasi ini, AI akan memberikan rekomendasi khusus kepada pengguna untuk menjaga kesehatan di kondisi lingkungan yang bervariasi.

2. Konsultasi Kesehatan: Pengguna dapat melakukan konsultasi kesehatan dengan bantuan AI dan tenaga medis. Hasil konsultasi ini dapat diteruskan kepada profesional medis sebagai dasar untuk konsultasi lebih lanjut dan pemberian resep obat yang dapat ditebus secara online.

3. Pesan Fasilitas Kesehatan: HealthUp memudahkan pengguna dalam mengakses fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, gym, klinik, dan bahkan jadwal konsultasi dengan dokter secara online. Fitur ini dapat membantu pengguna mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah.

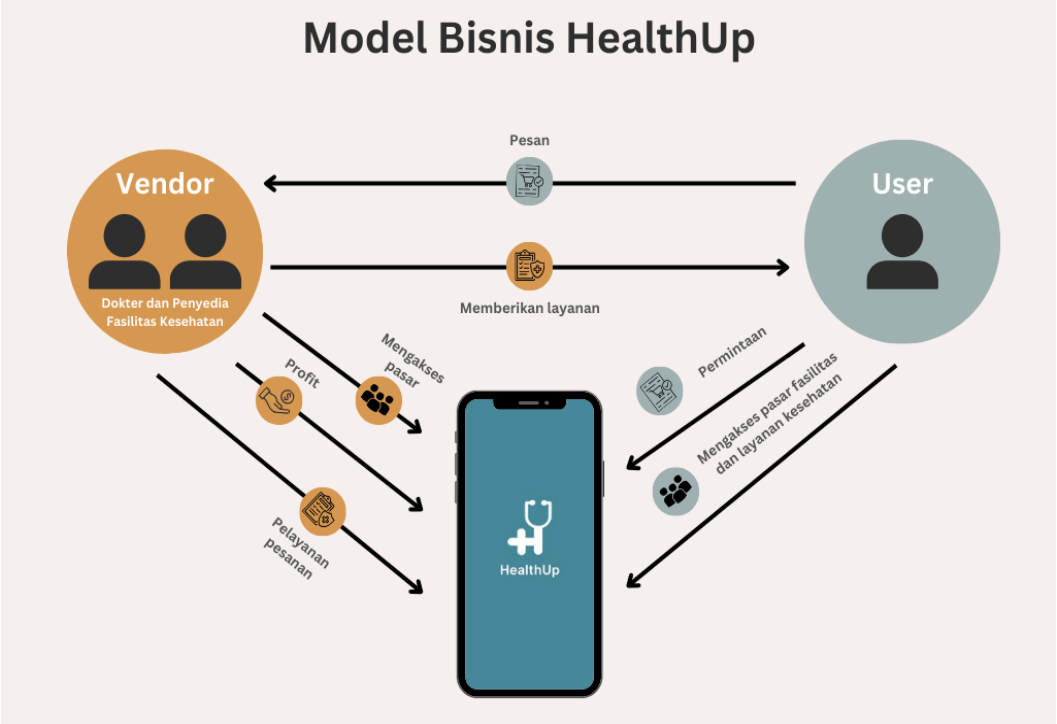
2.2. Analisis SWOT



Dari hasil analisis SWOT berikut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan terbesar HealthUp berada pada fitur uniknya dengan dilengkapi integrasi AI serta berperan sebagai platform penghubung pelanggan dan fasilitas kesehatan. Selain itu, juga terdapat kelemahan dari tingginya biaya serta sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi dan adanya ancaman seperti plagiarisme ide, kompetitor yang mendominasi (*saturated market*), perubahan regulasi dan tren, hingga perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dari hasil analisis ini, penulis juga menyertakan langkah yang dapat mengoptimalkan kelebihan dan mengatasi kelemahan.

2.3. Model Bisnis HealthUp

HealthUp menggunakan model bisnis *business to customer* (B2C) dan *business to business* (B2B) yang menghubungkan antara vendor dan pengguna yang dapat digambarkan oleh ilustrasi berikut:



Mekanisme hubungan setiap komponen dengan dua komponen lainnya pada model bisnis HealthUp adalah sebagai berikut.

1. HealthUp

HealthUp berperan sebagai platform yang menghubungkan pelanggan dengan para dokter dan fasilitas kesehatan. Dari peran ini, HealthUp mendapatkan keuntungan dari sistem membership bulanan pelanggan, biaya iklan promosi fasilitas kesehatan, serta biaya admin dari setiap pemesanan fasilitas kesehatan yang bergabung dengan HealthUp.

2. Vendor

Vendor terdiri atas dokter dan penyedia fasilitas kesehatan seperti klinik, apotik, gym dan rumah sakit. Vendor akan memberikan profil beserta layanannya melalui HealthUp supaya mendapat izin mengakses pasar dari HealthUp. Selanjutnya, vendor akan mendapatkan keuntungan dari hasil pemesanan yang dilakukan pelanggan HealthUp.

3. Pelanggan

Pelanggan akan melakukan pembelian konsultasi bulanan untuk dapat melakukan konsultasi online dalam aplikasi HealthUp. Setiap pembelian maupun pemesanan fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh pelanggan akan terhubung ke vendor untuk diproses.

BAB III

RENCANA PEMASARAN

3.1 Analisa Pasar

Analisis pasar HealthUp terdiri atas tiga tahap berikut ini:

1. Segmentasi Pasar (*Segmenting*), melalui pembagian pelanggan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang sama dalam aspek-aspek berikut ini:
    a. Geografis
    HealthUp menyasar masyarakat di DKI Jakarta khususnya di wilayah yang memiliki kondisi lingkungan dengan tingkat polusi yang tinggi.
    b. Demografis
    HealthUp menyasar segmen laki-laki dan perempuan remaja dan dewasa muda dengan rentang usia 17-24 tahun.
    c. Psikografis
    HealthUp menyasar masyarakat yang tertarik dengan gaya hidup sehat.
    d. Sosiokultural
    HealthUp menyasar masyarakat dengan kelas sosial ekonomi menengah ke atas.

2. Penentuan Target/Sasaran (*Targeting*)
    Target pemasaran HealthUp ialah target spesifik atau *niche market*. Artinya pengguna dari HealthUp merupakan masyarakat berdomisili DKI Jakarta dengan rentang usia 17-24 tahun, memiliki ketertarikan dengan gaya hidup sehat, dan tergolong sebagai masyarakat dengan kelas sosial ekonomi menengah ke atas.

3. Penyesuaian Produk (*Positioning*)
    HealthUp memposisikan sebagai platform penyedia layanan kesehatan yang dapat memfasilitasi pengguna dan pelaku bisnis dalam melakukan gaya hidup sehat dan menjaga kesehatannya.

3.2. Analisis TAM SAM SOM

Untuk menganalisa ukuran pasar yang memungkinkan bagi HealthUp, penulis menggunakan framework TAM SAM SOM pada Lampiran 3. Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa dengan SOM sebesar 330.00 jiwa, HealthUp merupakan produk inovatif dengan jumlah konsumen yang besar.

3.3. Analisis Kompetitor

Untuk menganalisa bisnis lain di industri kesehatan dengan konsep sejenis dengan HealthUp, penulis menggunakan tabel perbandingan kompetitor pada Lampiran 4. Dapat disimpulkan melalui perbandingan dengan indikator konsep, kompensasi, alur penjualan, dan basis platform, HealthUp masih mampu bersaing dengan *Unique Selling Point* yang dimiliki, yakni sistem integrasi AI yang menghubungkan kondisi lingkungan dengan rekomendasi kesehatan pengguna hingga harga konsultasi yang terjangkau.

3.4. Strategi Pemasaran

HealthUp menggunakan strategi bauran pemasaran 4P (four P's) berupa produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion sesuai dengan teori dari Kotler dan Keller (2012:25).

1. Produk (*Product*)

   Aplikasi Health di desain dengan konsep Unique Selling Point yang kuat, yakni terdapat sistem integrasi AI yang dapat membantu menganalisis kondisi lingkungan dan membantu pelanggan menjaga kesehatannya melalui rekomendasi yang diberikan. Selain itu, HealthUp juga berperan sebagai platform yang menghubungkan pelanggan dengan dokter dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Strategi inilah yang akan di-highlight dalam kegiatan pemasaran HealthUp untuk mendapatkan atensi dan minat masyarakat terhadap bisnis.

2. Harga (*Price*)

   HealthUp menawarkan fasilitas berupa layanan konsultasi online dengan harga yang kompetitif dan lebih murah dari kompetitor yakni sebesar Rp 100.000/bulan. Selain itu, HealthUp juga akan memberikan diskon membership konsultasi kesehatan dan pemesanan fasilitas kesehatan pada hari-hari tertentu seperti hari kesehatan.

3. Tempat (*Place*)

   HealthUp dapat diakses menggunakan aplikasi *android* yang diunduh melalui *Google Play Store*. Kemudian, HealthUp akan mengembangkan aplikasi ke perangkat IOS. Selain itu, untuk memperluas kesadaran masyarakat, HealthUp akan menggunakan situs sebagai salah satu tempat untuk pemasarannya.

4. Promosi (*Promotion*)

HealthUp dipasarkan menggunakan strategi pemasaran *inbound marketing* dan *outbound marketin*g. Tujuan dari penggunaan kedua strategi ini adalah agar HealthUp dapat mencapai target pasar yang luas dan tepat sasaran.

a. Inbound Marketing

Inbound Marketing merupakan strategi pemasaran yang akan berfokus pada penerapan *channel online marketing*. HealthUp akan membuat akun official HealthUp di media sosial (Instagram, Youtube, Email, dan TikTok). Kemudian untuk mengoptimalkan penerapan *channel online marketing*, HealthUp akan menerapkan pemasaran berbayar *(paid marketing*) seperti iklan Instagram (*Instagram ads*), *influencer marketing*, *email marketing*, serta *content marketing*. Selain itu, HealthUp juga akan menjalin kerja sama dengan komunitas ataupun lembaga lain dalam bidang kesehatan. Pengoptimalan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan keterikatan (*engagement*) masyarakat Indonesia terhadap HealthUp.

b. Outbound Marketing

Outbound Marketing merupakan strategi pemasaran yang akan berfokus pada penerapan strategi channel *offline marketing*. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan berupa seminar kesehatan di pusat layanan kesehatan masyarakat maupun instansi pendidikan. Selain memberikan edukasi kesehatan, seminar HealthUp juga memberikan kesempatan konsultasi gratis bersama para dokter HealthUp.

BAB IV
RENCANA PRODUKSI

4.1 Linimasa Produksi

a. Pre Development

Pada tahap ini, tim HealthUp akan melakukan penelitian dan validasi yang lebih dalam terhadap ide, konsep, dan sistem yang akan diterapkan dalam HealthUp. Penelitian dan validasi meliputi :

- *Market size* (kuantitatif) dan *market research* (kualitatif) untuk melihat ketertarikan calon pelanggan hingga potensi dan besaran pasar yang dapat diraih baik dari sisi pengguna aplikasi hingga dokter dan bisnis penyedia fasilitas kesehatan
- Pembuatan skema *design thinking* mengenai fitur aplikasi HealthUp
- Pembuatan rancangan pemasaran dan proyeksi finansial

Akhir dari tahap ini adalah ketika tim telah mendapatkan kesepakatan planning untuk proses produksi platform dan fasilitas HealthUp. (Target maksimal: 3 bulan)

b. Development

Pada tahap ini, tim HealthUp akan memulai proses pengembangan HealthUp yang tadinya berupa ide dan konsep menjadi bisnis yang nyata, meliputi:

- Pengembangan aplikasi dengan metode RAD (*Rapid Application Development*) dimana proses akan melalui beberapa percobaan langsung ke target konsumen dan revisi, sehingga hasil akhir akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pasar.
- Pembuatan stok konten-konten interaktif mengenai HealthUp untuk diunggah di media sosial Instagram dan Tiktok ketika masa *Post Development*
- Pembuatan lisensi perusahaan dan registrasi pada Dirjen HAKI Indonesia
- Pengajuan dan pelaksanaan kerjasama dengan calon mitra serta KOL (*Key Opinion Leaders*) atau *influencers*

Akhir dari tahap ini adalah ketika proses operasional, pemasaran, dan lisensi telah mencapai tahap akhir dan aplikasi serta layanan siap diluncurkan secara komersial ke masyarakat. (Target maksimal: 1 tahun)

c. Post Development

Pada tahap ini, tim HealthUp secara aktif akan mulai bekerja secara rutin untuk mengembangkan dan memperluas bisnis HealthUp di Indonesia, meliputi :

- Peluncuran aplikasi secara komersial melalui liputan media massa dan kampanye berskala nasional
- Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan ekspansi mitra
- Evaluasi dan pemeliharaan sistem dan mesin secara rutin dan berkelanjutan

Tahap ini akan berlangsung secara terus-menerus tanpa batasan waktu.

4.2. Tampilan Platform

Berikut adalah deskripsi dari tampilan *mobile app* HealthUp. Aplikasi ini direncanakan untuk beroperasi pada platform iOS dan Android.

a. *Splash Screen*

Splash screen yang menunjukkan logo HealthUp adalah tampilan pertama yang akan dilihat oleh pengguna ketika mengakses platform HealthUp.



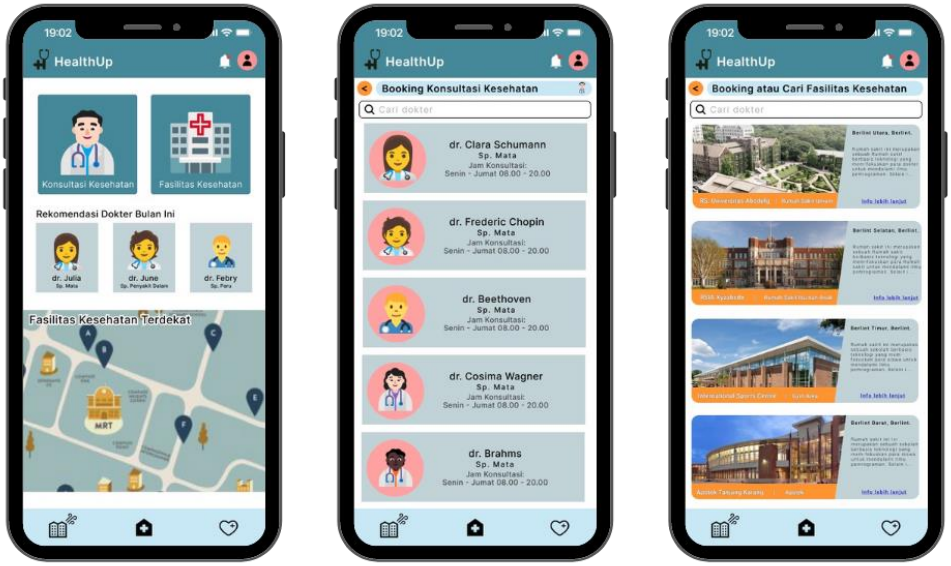
b. *Home Page*

Pada bagian home page, pengguna akan mendapatkan informasi kondisi lingkungan yang dilengkapi dengan hasil analisis dan rekomendasi kesehatan oleh AI.



c. Pesan Fasilitas dan Konsultasi Kesehatan (Lampiran 9)

Bagian ini akan merupakan tempat pengguna melakukan pemesanan konsultasi online maupun fasilitas kesehatan. Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan informasi fasilitas kesehatan terdekat serta rekomendasi dokter.



d. Analisis Kesehatan

Fitur ini akan menganalisis kondisi kesehatan pengguna berdasarkan data yang di-*input* oleh pengguna pada aplikasi HealthUp.



BAB V
RENCANA KEUANGAN

5.1 *Expenses* (Lampiran 5)

Proyeksi biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun HealthUp selama kira-kira 5 tahun (2023 - 2028) berada pada kisaran Rp 706.218.457. Biaya ini meliputi kegiatan penelitian & pengembangan, operasional, pemasaran, serta sumber daya manusia.

5.2. *Market Growth* (Lampiran 6)

Proyeksi pertumbuhan ukuran pasar untuk HealthUp selama 3 tahun dimulai dari peluncuran produk pada kuartal kedua tahun 2024 adalah sebesar 2 - 5% per tahun. Perhitungan didasarkan terhadap standar kumulatif, probabilitas, dan *conversion rate* yang nantinya juga akan mempengaruhi kalkulasi pendapatan perusahaan.

5.3. Revenue (Lampiran 7)

HealthUp mendapatkan sumber pendapatan dari biaya iklan, aplikasi sebesar 5%, admin, dan *subscription* bulanan. Proyeksi pendapatan untuk HealthUp selama 5 tahun dimulai dari peluncuran produk pada kuartal kedua tahun 2024 berada pada kisaran Rp 7.663.446.189. Diperhitungkan bahwa HealthUp akan mencapai BEP dan *payback period* pada tahun ketiga setelah peluncuran produk. Kedua komponen keuangan utama yakni NPV *(Net Present Value*) dan IRR *(Internal Rate of Retur*n) juga menunjukkan nilai yang positif sebesar Rp 2.790.558.047 untuk NPV dan 61,9% untuk IRR.

Berikut rincian detail mengenai penjelasan cash flow dari HealthUp
https://bit.ly/FinancialProjectionHealthUp

BAB VI
PENUTUP

6.1. Dampak Bisnis

HealthUp dapat berkontribusi pada poin SDG nomor 3, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. melalui inovasi platform ini HealthUp akan membantu masyarakat indonesia untuk lebih *aware* kembali dengan kondisi kesehatannya serta menerapkan gaya hidup sehat sesuai dengan rekomendasi kegiatan sehat dari HealthUp. Selain itu, HealthUp juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

6.2. Kesimpulan

Berbagai faktor perubahan lingkungan seringkali mengancam kualitas kesehatan masyarakat. Dalam upaya mengatasi masalah ini, HealthUp telah menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau kondisi lingkungan dan memberikan saran kesehatan yang relevan kepada pengguna. Dengan adopsi AI, informasi lingkungan yang akurat dan *real-time* dapat digunakan untuk memberitahu masyarakat tentang risiko yang ada serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan mereka.

Selain itu, keterbatasan waktu dalam konsultasi kesehatan seringkali menjadi hambatan dalam mendapatkan perawatan yang tepat dan tepat waktu. HealthUp telah mengatasi masalah ini dengan mengintegrasikan AI sebagai alat awal untuk menganalisis keluhan pasien. Dokter yang bekerja dengan HealthUp dapat memanfaatkan AI ini untuk menganalisis keluhan pasien secara efisien, memungkinkan mereka memberikan penanganan yang lebih cepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga membantu masyarakat di DKI Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu terlalu lama.

Dalam penanganan masalah yang menurunkan tingkat aksesibilitas fasilitas kesehatan, HealthUp berperan sebagai platform yang memudahkan pengguna untuk memesan berbagai fasilitas kesehatan seperti gym, klinik, rumah sakit, dan apotek melalui platform digital mereka. Dengan HealthUp, antrian panjang dan hambatan administratif dapat diatasi dengan mudah, memberikan aksesibilitas yang lebih besar kepada masyarakat. Inovasi ini tentu dapat mengurangi beban masyarakat dalam mencari perawatan kesehatan dan meningkatkan inklusivitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Henny, 2023, *Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kesehatan* : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/16373/Faktor-Lingkungan-yang-Mempengaruhi-Kesehatan.html

Mustafa, Mustafa, et al. *Pencemaran Udara dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)*. Edited by Winoto, Darmawan E. Eureka Media Aksara, 2023.

AirVisual. (2019). World Air Quality Report.

Hannah. 2008. *Chronic Traffic-Related Air Pollution and Stress Interact to Predict Biologic and Clinical Outcomes in Asthma* https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.11076

Jessica, dkk, *Climate and Health Technical Report Series* https://www.cdc.gov/climateandhealth/docs/HeatResponsePlans_508.pdf

Juli, dkk, 2019. *Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Kelompok Rentan* https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/article/download/129/129

Kementerian Kesehatan. (2021). Konsultasi Kesehatan Online Meningkat Selama Pandemi

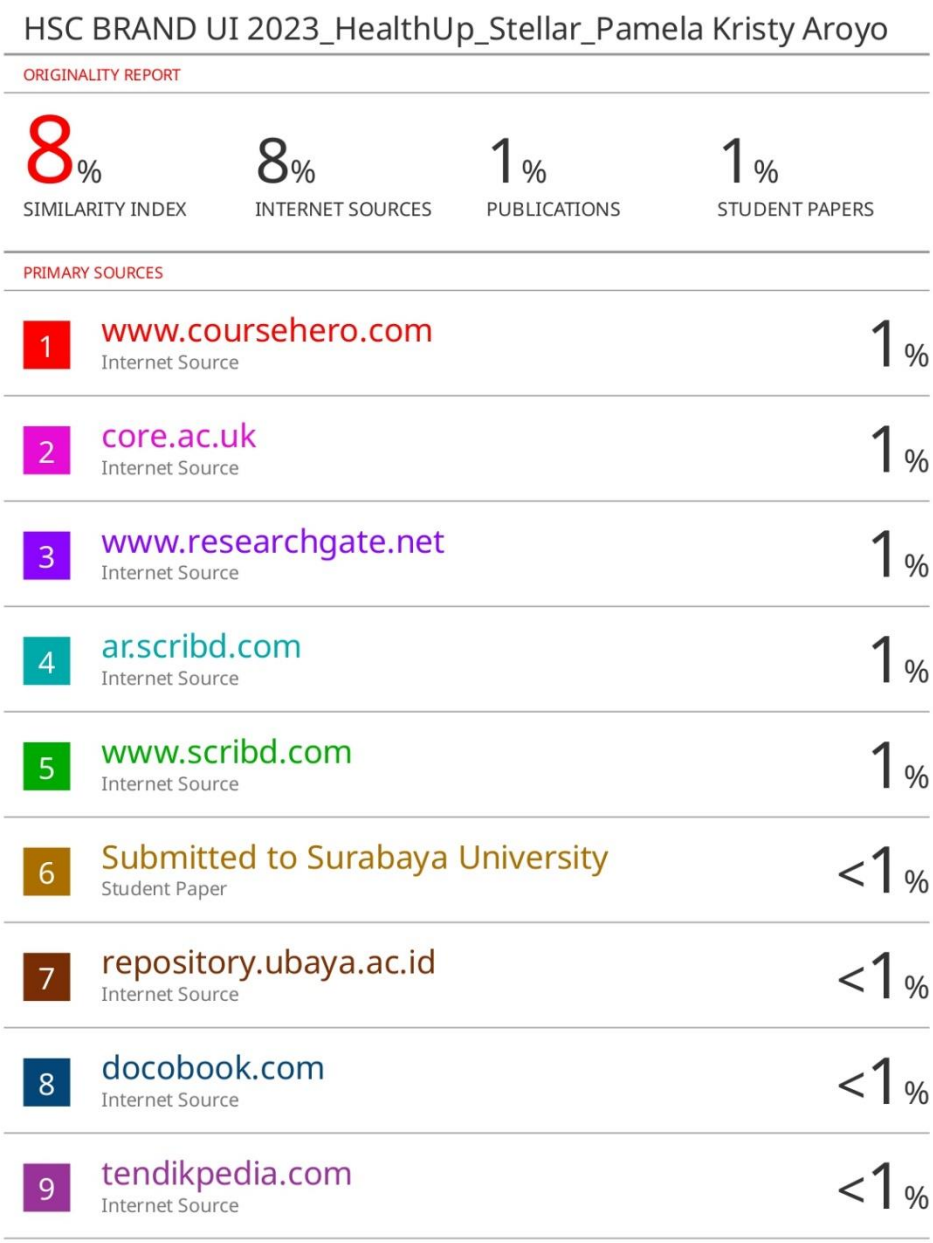
Kementerian Kesehatan. (2019). Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan Tahun 2018.

Widya, dkk, 2022. Penggunaan Telemedicine di Fasilitas Ke sehatan Selama Pandemi Covid-19 https://e-journal.unair.ac.id/JAKI/article/view/30199/23560

Helen. 2023 , *Helen Salisbury: Trying to care when time is short* https://doi.org/10.1136/bmj.p470

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (Bukti Orisinalitas Karya)



HSC BRAND UI 2023_HealthUp_Stellar_Pamela Kristy Aroyo

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

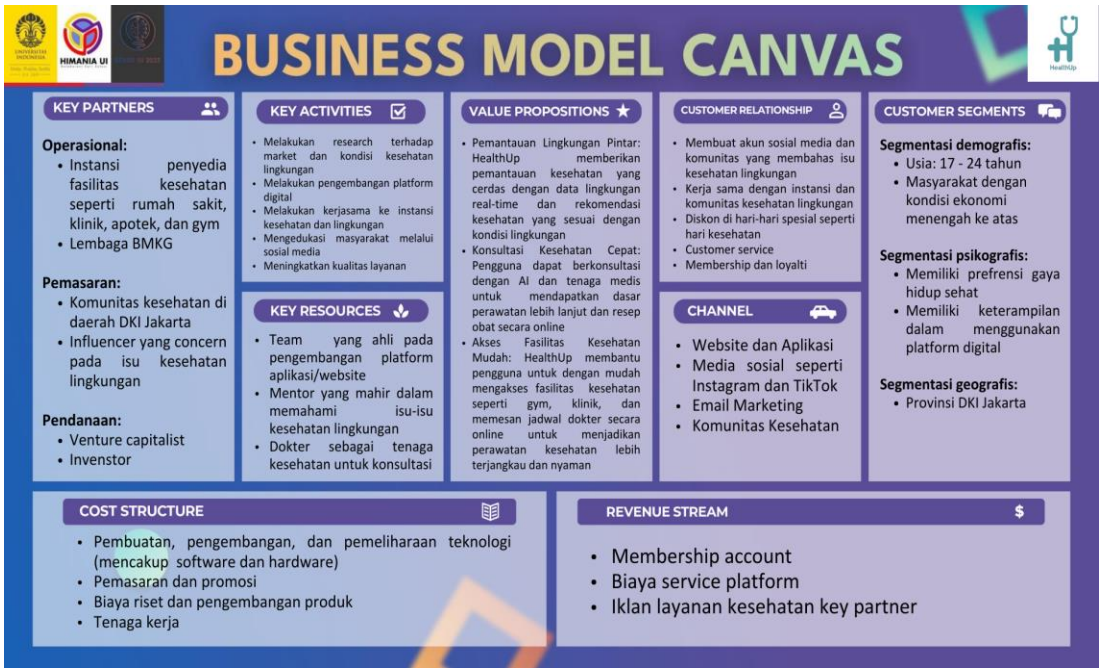
PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	1%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	www.researchgate.net Internet Source	1%
4	ar.scribd.com Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1%
7	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1%
8	docobook.com Internet Source	<1%
9	tendikpedia.com Internet Source	<1%

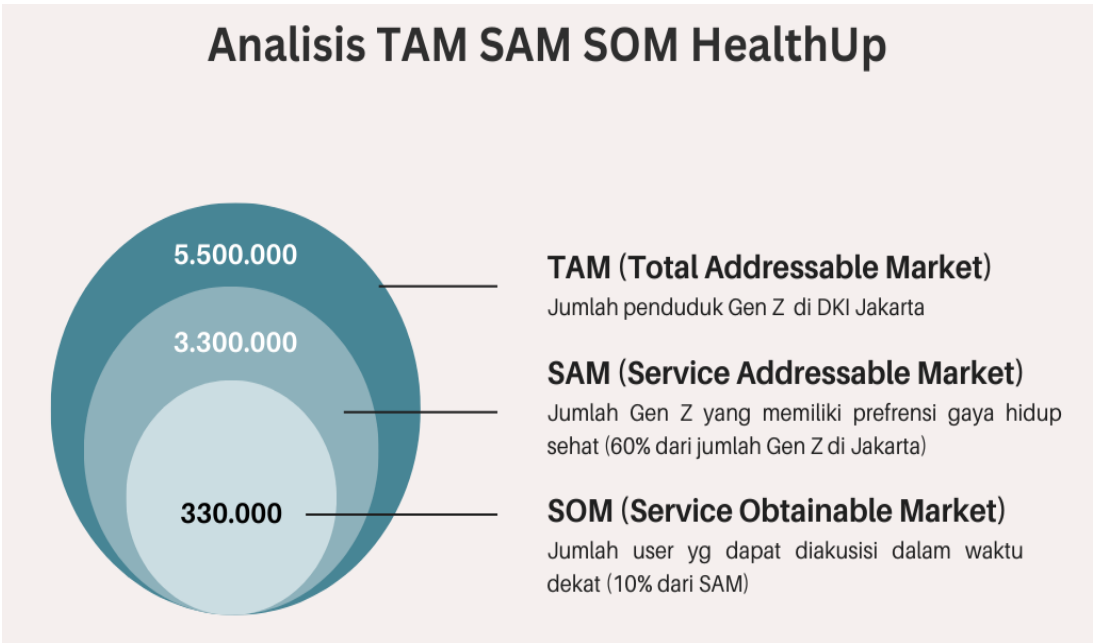
10	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
11	es.scribd.com Internet Source	<1 %
12	issuu.com Internet Source	<1 %
13	media.neliti.com Internet Source	<1 %
14	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
15	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
16	erpandsima.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
18	id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	nationalgeographic.grid.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

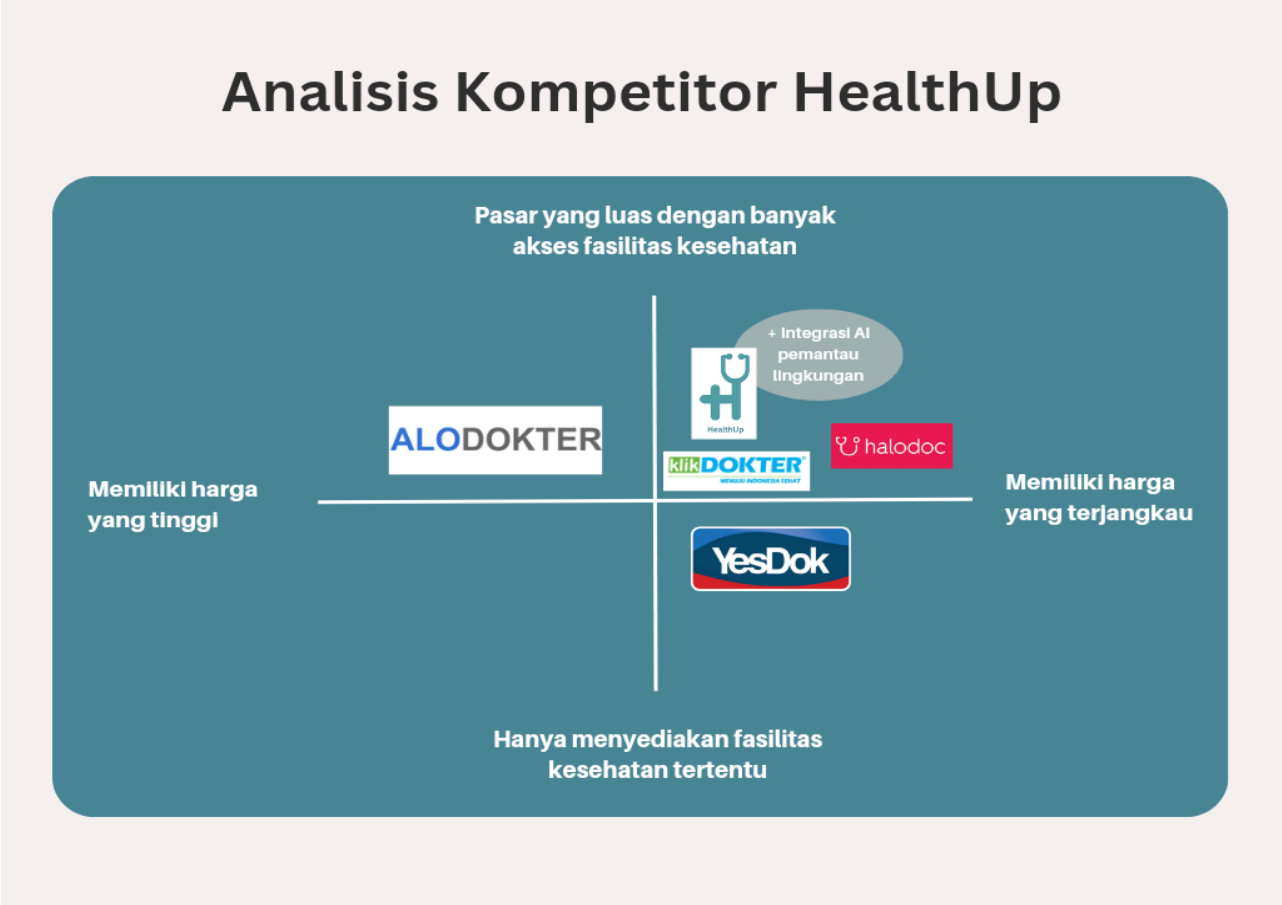
LAMPIRAN 2 (BMC)



LAMPIRAN 3 (Analisis TAM SAM SOM)



LAMPIRAN 4 (Analisis Kompetitor)



LAMPIRAN 5 (Expenses)

Expense	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Web Domain dan Hosting	IDR 1,250,000.00	IDR 1,312,500.00	IDR 1,338,750.00	IDR 1,365,525.00	IDR 1,392,835.50	IDR 1,420,692.21	
Web dan App development	IDR 36,000,000.00	IDR 37,800,000.00	IDR 38,556,000.00	IDR39,327,120.00	IDR40,113,662.40	IDR 40,915,935.65	
Virtual Private Server	IDR 2,500,000.00	IDR 2,625,000.00	IDR 2,677,500.00	IDR 2,731,050.00	IDR 2,785,671.00	IDR 2,841,384.42	
AI development	IDR 36,000,000.00	IDR 37,800,000.00	IDR 38,556,000.00	IDR39,327,120.00	IDR40,113,662.40	IDR 40,915,935.65	
Data Package	IDR 300,000.00	IDR 315,000.00	IDR 321,300.00	IDR 327,726.00	IDR 334,280.52	IDR 340,966.13	
Transportation Cost	IDR 2,000,000.00	IDR 2,100,000.00	IDR 2,142,000.00	IDR 2,184,840.00	IDR 2,228,536.80	IDR 2,273,107.54	
Unexpected Cost (Other Transportation)	IDR 300,000.00	IDR 315,000.00	IDR 321,300.00	IDR 327,726.00	IDR 334,280.52	IDR 340,966.13	
Influencer marketing	IDR 18,000,000.00	IDR 18,900,000.00	IDR 19,278,000.00	IDR19,663,560.00	IDR20,056,831.20	IDR 20,457,967.82	
Instagram Ads	IDR 900,000.00	IDR 945,000.00	IDR 963,900.00	IDR 983,178.00	IDR 1,002,841.56	IDR 1,022,898.39	
Facebook Ads	IDR 900,000.00	IDR 945,000.00	IDR 963,900.00	IDR 983,178.00	IDR 1,002,841.56	IDR 1,022,898.39	
Sponshoship Event	IDR 400,000.00	IDR 420,000.00	IDR 428,400.00	IDR 436,968.00	IDR 445,707.36	IDR 454,621.51	
Biaya Telepon dan Internet	IDR 300,000.00	IDR 315,000.00	IDR 321,300.00	IDR 327,726.00	IDR 334,280.52	IDR 340,966.13	
Legalitas dan izin usaha	IDR 8,000,000.00	IDR 8,400,000.00	IDR 8,568,000.00	IDR 8,739,360.00	IDR 8,914,147.20	IDR 9,092,430.14	
Cost of maintanace, research, and development	IDR 2,400,000.00	IDR 2,520,000.00	IDR 2,570,400.00	IDR 2,621,808.00	IDR 2,674,244.16	IDR 2,727,729.04	
TOTAL (nominal)	IDR 109,250,000	IDR 114,712,500	IDR 117,006,750	IDR 119,346,885	IDR 121,733,823	IDR 124,168,499	IDR 706,218,457

LAMPIRAN 6 (Market Growth)

SOM	330,000		
	Average (Thousand)		
	SOM	Num of User / Customer	Awareness
2024, Q2	16,500	83	0.50%
2024, Q3	33,000	330	1%
2024, Q4	49,500	743	1.50%
2025, Q1	66,000	1320	2%
2025, Q2	82,500	2063	2.50%
2025, Q3	99,000	2970	3%
2025, Q4	115,500	4043	3.50%
2026, Q1	132,000	5280	4%
2026, Q2	148,500	6683	4.50%
2026, Q3	165,000	8250	5%
2026, Q4	181,500	9983	5.50%
2027, Q1	198,000	11880	6%
2027, Q2	247,500	16088	6.50%
2027, Q3	264,000	18480	7%
2027, Q4	280,500	21038	7.50%
2028, Q1	297,000	23760	8%
2028, Q2	313,500	26648	8.50%
2028, Q3	330,000	29700	9%
2028, Q4	346,500	32918	9.50%

LAMPIRAN 7 (Revenue)

Source Revenue	Service	Service Fee
Iklan Aplikasi	70	Rp2,500.00
Mark-Up 5 % dari jumlah investasi	20	Rp85,000,000.00
Biaya Admin	50	Rp2,000.00
Monthly Subscription	743	Rp100,000.00
TOTAL	883	85,104,500

YEAR	2024	2025	2026	2027	2028
Iklan Aplikasi	Rp2,500	Rp2,500	Rp2,500	Rp2,500	Rp2,500
Total User	70	81	105	152	243
Revenue	Rp175,000	Rp201,250	Rp261,625	Rp379,356	Rp606,970

YEAR	2024	2025	2026	2027	2028
Mark-Up 5 % dari jumlah investasi	Rp85,000,000	Rp85,000,000	Rp85,000,000	Rp85,000,000	Rp85,000,000
Total User	20	23	30	43	69
Revenue	Rp85,000,000	Rp97,750,000	Rp127,075,000	Rp184,258,750	Rp294,814,000

YEAR	2024	2025	2026	2027	2028
Biaya Admin	Rp2,000	Rp2,000	Rp2,000	Rp2,000	Rp2,000
Total User	50	58	66	76	87
Revenue	Rp100,000	Rp115,000	Rp132,250	Rp152,088	Rp174,901

YEAR	2024	2025	2026	2027	2028
Monthly Subscription	Rp100,000	Rp100,000	Rp100,000	Rp100,000	Rp100,000
Total User	743	4043	9983	21038	32918
Revenue	Rp74,250,000	Rp404,250,000	Rp998,250,000	Rp2,103,750,000	Rp3,291,750,000

REVENUE PROJECTION					
Revenue Model	2023	2024	2025	2026	2027
Iklan Aplikasi	Rp175,000	Rp201,250	Rp261,625	Rp379,356	Rp606,970
Mark-Up 5 % dari jumlah investasi	Rp85,000,000	Rp97,750,000	Rp127,075,000	Rp184,258,750	Rp294,814,000
Biaya Admin	Rp100,000	Rp115,000	Rp132,250	Rp152,088	Rp174,901
Monthly Subscription	Rp74,250,000	Rp404,250,000	Rp998,250,000	Rp2,103,750,000	Rp3,291,750,000
TOTAL (nominal)	Rp159,525,000	Rp502,316,250	Rp1,125,718,875	Rp2,288,540,194	Rp3,587,345,871
	Rp7,663,446,189				

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Web Domain dan Hosting	Rp1,250,000	Rp1,312,500	Rp1,338,750	Rp1,365,525	Rp1,392,836	Rp1,420,692
Web dan App development	Rp36,000,000	Rp37,800,000	Rp38,556,000	Rp39,327,120	Rp40,113,662	Rp40,915,936
Virtual Private Server	Rp2,500,000	Rp2,625,000	Rp2,677,500	Rp2,731,050	Rp2,785,671	Rp2,841,384
AI development	Rp36,000,000	Rp37,800,000	Rp38,556,000	Rp39,327,120	Rp40,113,662	Rp40,915,936
Data Package	Rp300,000	Rp315,000	Rp321,300	Rp327,726	Rp334,281	Rp340,966
Dokter	Rp360,000,000	Rp378,000,000	Rp385,560,000	Rp393,271,200	Rp401,136,624	Rp409,159,356
Transportation Cost	Rp2,000,000	Rp2,100,000	Rp2,142,000	Rp2,184,840	Rp2,228,537	Rp2,273,108
Unexpected Cost (Other Transportation)	Rp300,000	Rp315,000	Rp321,300	Rp327,726	Rp334,281	Rp340,966
Influencer marketing	Rp18,000,000	Rp18,900,000	Rp19,278,000	Rp19,663,560	Rp20,056,831	Rp20,457,968
Instagram Ads	Rp900,000	Rp945,000	Rp963,900	Rp983,178	Rp1,002,842	Rp1,022,898
Facebook Ads	Rp900,000	Rp945,000	Rp963,900	Rp983,178	Rp1,002,842	Rp1,022,898
Sponshoship Event	Rp400,000	Rp420,000	Rp428,400	Rp436,968	Rp445,707	Rp454,622
Biaya Telepon dan Internet	Rp300,000	Rp315,000	Rp321,300	Rp327,726	Rp334,281	Rp340,966
Legalitas dan izin usaha	Rp8,000,000	Rp8,400,000	Rp8,568,000	Rp8,739,360	Rp8,914,147	Rp9,092,430
Cost of maintanace, research, and development	Rp2,400,000	Rp2,520,000	Rp2,570,400	Rp2,621,808	Rp2,674,244	Rp2,727,729
OPERATIONAL COST	Rp 469,250,000	Rp 492,712,500	Rp 502,566,750	Rp 512,618,085	Rp 522,870,447	Rp 533,327,856
TOTAL COST PER YEAR	Rp 469,250,000	Rp 492,712,500	Rp 502,566,750	Rp 512,618,085	Rp 522,870,447	Rp 533,327,856
REVENUE		Rp 159,525,000	Rp 502,316,250	Rp 1,125,718,875	Rp 2,288,540,194	Rp 3,587,345,871
EBIT	**-Rp 469,250,000**	**-Rp 333,187,500**	**-Rp 250,500**	**Rp 613,100,790**	**Rp 1,765,669,747**	**Rp 3,054,018,015**
EBT	**-Rp 469,250,000**	**-Rp 333,187,500**	**-Rp 250,500**	**Rp 613,100,790**	**Rp 1,765,669,747**	**Rp 3,054,018,015**
NI	**-Rp 469,250,000**	**-Rp 333,187,500**	**-Rp 250,500**	**Rp 613,100,790**	**Rp 1,765,669,747**	**Rp 3,054,018,015**
CF =LABA BERSIH + PENYUSUTAN	**-Rp 469,250,000**	**-Rp 333,187,500**	**-Rp 250,500**	**Rp 613,100,790**	**Rp 1,765,669,747**	**Rp 3,054,018,015**
PROFIT %	0.00%	-208.86%	-0.05%	54.46%	77.15%	85.13%

Payback Period Analysis

Undiscounted Payback Period Analysis

		Projected				
		Year 1	**Year 2**	**Year 3**	**Year 4**	**Year 5**
Undiscounted Net Cash Flow	-Rp 469,250,000	-Rp 333,187,500	-Rp 250,500	Rp 613,100,790	Rp 1,765,669,747	Rp 3,054,018,015
Cumulative Net Cash Flow		-Rp 802,437,500	-Rp 802,688,000	-Rp 189,587,210	Rp 1,576,082,537	Rp 4,630,100,552
Positive Cash Flow?		FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Undiscounted Payback Period	**4**	First Year Positive				
Partial Year Payback Period	**3.11**	Actual Number of Years				
Partial Year Payback Period (One Cell)	**3.11**	Using arrays and index				

NPV IRR

Periode	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Benefit*	(469,250,000)	(333,187,500)	(250,500)	613,100,790	1,765,669,747	3,054,018,015

IRR	#NUM!

KELAYAKAN PROYEK DIHITUNG DARI NET PRESENT VALUE

PERHITUNGAN NPV

Discount Factor (10%)	1	0.9090909091	0.826446281	0.7513148009	0.6830134554	0.6209213231
Present Value Cash Income	-Rp 469,250,000	-Rp 302,897,727	-Rp 207,025	Rp 460,631,698	Rp 1,205,976,195	Rp 1,896,304,907
Tahun ke -	0	1	2	3	4	5
Total NPV	**Rp 2,790,558,047**					